

Požadavky ke zkoušce z předmětu Matematika II, LS 2024/2025

Klíčové pojmy z Matematiky I

- supremum a infimum množiny reálných čísel
- limita posloupnosti
- limita funkce v bodě
- spojitost funkce v bodě
- derivace funkce v bodě

Klíčové pojmy

- otevřená koule
- otevřená množina
- uzavřená množina
- konvergence posloupnosti v $\mathbf{R}^n$
- funkce spojitá na množině
- kompaktní množina
- maximum/minimum funkce na množině
- lokální maximum/minimum funkce vzhledem k množině
- parciální derivace
- funkce třídy C^1
- konvexní množina
- konkávní funkce
- matice typu $m \times n$
- sčítání matic, násobení matice reálným číslem
- součin matic
- regulární matice
- inverzní matice
- lineárně závislé a nezávislé vektory
- hodnost matice
- elementární řádkové úpravy
- determinant matice
- Riemannův integrál
- primitivní funkce

Definice

- euklidovská metrika
- vnitřní bod množiny
- vnitřek množiny
- hraniční bod množiny
- hranice množiny
- uzávěr množiny
- omezená množina
- funkce spojitá v bodě vzhledem k množině
- funkce spojitá v bodě
- ostré maximum/minimum funkce na množině
- ostré lokální maximum/minimum funkce vzhledem k množině
- lokální maximum/minimum

- ostré lokální maximum/minimum
- limita funkce v bodě
- tečná nadrovina
- gradient funkce
- stacionární bod funkce
- parciální derivace druhého řádu
- funkce třídy C^k a C^∞
- konvexní funkce
- ryze konkávní/konvexní funkce
- kvazikonkávní/kvazikonvexní funkce
- ryze kvazikonkávní/kvazikonvexní funkce
- jednotková matice
- transponovaná matice
- lineární kombinace vektorů
- schodovitá matice
- transformace matice
- horní/dolní trojúhelníková matice
- matice soustavy
- rozšířená matice soustavy
- lineární zobrazení
- kanonická báze prostoru $\mathbf{R}^n$
- dělení intervalu
- zjemnění dělení
- stejnoměrně spojitá funkce
- racionální funkce

Věty s lehčím důkazem

- vlastnosti euklidovské metriky
- vlastnosti otevřených množin
- charakterizace konvergence posloupností v $\mathbf{R}^n$
- charakterizace uzavřených množin
- vlastnosti uzavřených množin
- omezenost uzávěru
- spojitost a úroňové množiny
- o nabývání extrémů funkce
- omezenost spojitě funkce
- nutná podmínka lokálního extrému
- funkce třídy C^1 a spojitost
- o úroňových množinách konkávní funkce
- o extrému konkávní funkce třídy C^1
- o jednoznačnosti extrému
- o úroňových množinách kvazikonkávní funkce
- vlastnosti transponovaných matic
- regularita a maticové operace
- součin a transformace
- determinant trojúhelníkové matice
- regularita a determinant
- o řešitelnosti soustavy lineárních rovnic
- o soustavách s regulární maticí
- o lineárních bijekcích na $\mathbf{R}^n$

- o skládání lineárních zobrazení
- o spojitých funkcích a Riemannově integrálu
- o tvaru množiny $\int f(x)dx$
- o existenci primitivní funkce
- Newtonův-Leibnizův vzorec
- o linearitě primitivní funkce
- o substituci
- integrace per partes
- o rozkladu polynomu na kořenové činitele
- o kořenech polynomu s reálnými koeficienty
- o rozkladu polynomu s reálnými koeficienty
- o substituci pro Riemannův integrál
- zavedení logaritmu

Věty s obtížnějším důkazem

- Heineova věta
- charakterizace kompaktních množin v $\mathbf{R}^n$
- slabá Lagrangeova věta
- o tečné nadrovině
- derivace složené funkce
- o implicitní funkci
- Lagrangeova věta o multiplikátoru v $\mathbf{R}^2$
- charakterizace konkávních funkcí třídy C^1
- vlastnosti maticového násobení
- vlastnosti transformace
- regularita a hodnota matice (včetně lemmatu o transformaci na jednotkovou matici)
- determinant a elementární transformace
- determinant součinu
- Cramerovo pravidlo
- reprezentace lineárních zobrazení
- kritérium existence Riemannova integrálu
- o Riemannově integrálu přes podintervaly
- linearita Riemannova integrálu
- Riemannův integrál a nerovnosti
- o spojitosti a stejnoměrné spojitosti
- o integrálu s proměnnou horní mezí

Věty bez důkazu

- vlastnosti vnitřku a uzávěru
- spojitost a aritmetické operace
- spojitost a skládání funkcí
- o limitě složené funkce více proměnných
- o záměnnosti parciálních derivací
- o implicitních funkcích
- Lagrangeova věta o multiplikátorech s více vazbami
- o vztahu konkávnosti a spojitosti
- charakterizace ryze konkávních funkcí třídy C^1
- determinant a transpozice
- o rozvoji determinantu
- o dělení polynomů

- o rozkladu na parciální zlomky